LINUX

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ



► НАЖМИ START ◄

от ядра до пользовательского пространства

LEVEL 1/8

© 1991 LINUS TORVALDS · 1UP

УРОВНИ ИГРЫ: СЛОИ СИСТЕМЫ



ПРОСТРАНСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Приложения, оболочка, службы, библиотеки (glibc). Работают в режиме Ring 3 и не видят железо напрямую.

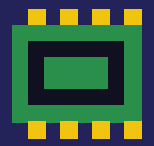




ЯДРО LINUX

Босс системы: управляет процессами, памятью, файлами, сетью и драйверами. Режим Ring 0.





ЖЕЛЕЗО

Процессор, память, диски, сетевые карты и периферия.

РЕЖИМЫ CPU

Ring 0 — режим ядра: полный доступ ко всему.

Ring 3 — режим пользователя: доступ только через системные вызовы.

Граница защищает систему от ошибок и вредоносных программ.

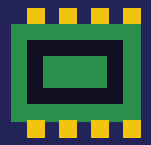


ЯДРО: ШЕСТЬ СПОСОБНОСТЕЙ



ПЛАНИРОВЩИК

Раздаёт процессорное время задачам: fork, clone, приоритеты, CFS/EEVDF.



ПАМЯТЬ

Виртуальная память, страницы, page cache, swap и OOM killer.



ФАЙЛЫ (VFS)

Единый интерфейс к ext4, XFS, Btrfs, /proc и /sys. Всё есть файл!



СЕТЬ

Сокеты, TCP/IP, Netfilter и eBPF — весь сетевой стек в ядре.



ДРАЙВЕРЫ

Модули .ko подгружаются на лету: modprobe, udev, /dev.

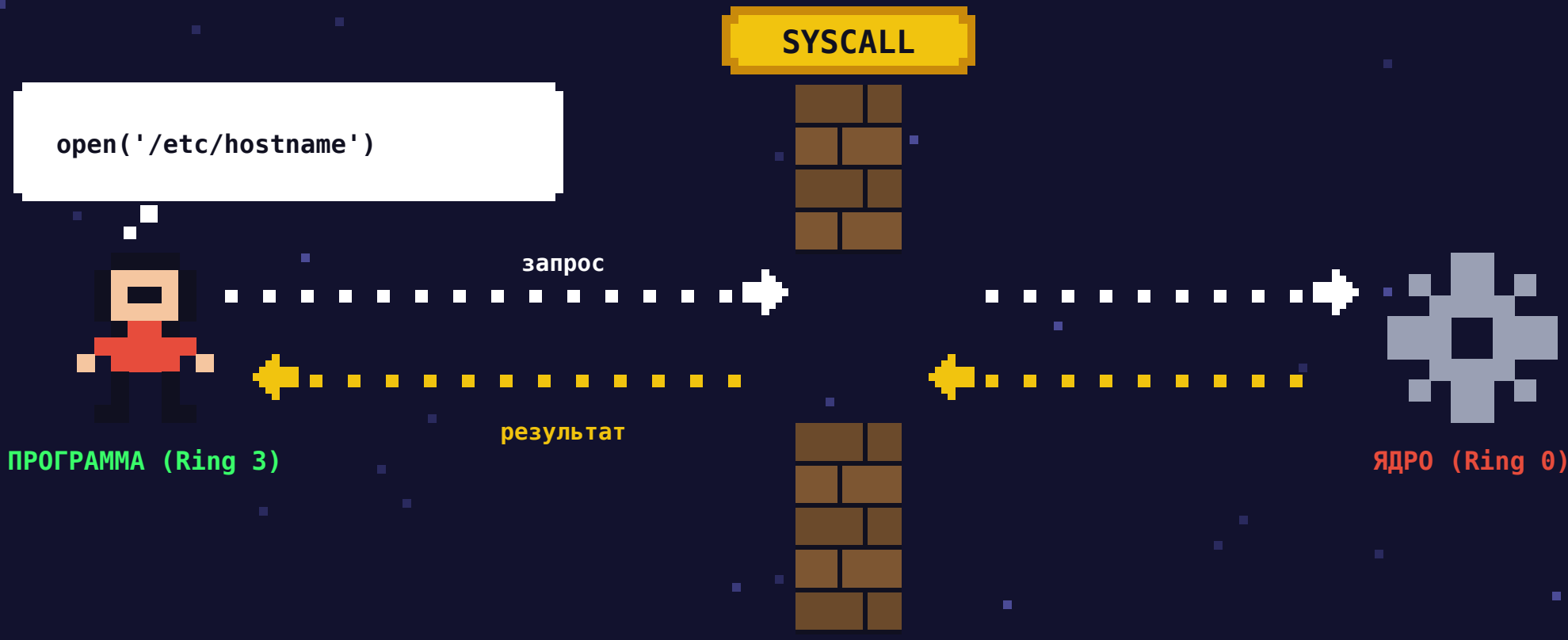


БЕЗОПАСНОСТЬ

Права UNIX, capabilities, SELinux, AppArmor и seccomp.

Монолитное ядро + модули = скорость и гибкость

СИСТЕМНЫЙ ВЫЗОВ: ВРАТА В ЯДРО



1. Программа кладёт номер вызова и аргументы в регистры.

2. Инструкция syscall переключает CPU в режим ядра.

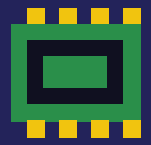
3. Ядро проверяет права и выполняет запрос.

4. Результат возвращается, CPU снова в Ring 3.

ЗАГРУЗКА: 6 УРОВНЕЙ



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОСТРАНСТВО



БИБЛИОТЕКИ

glibc и musl — обёртки над системными вызовами.



ОБОЛОЧКА

bash, zsh, fish — интерпретатор команд.



СЛУЖБЫ

systemd, OpenRC — запуск и контроль демонов.



ГРАФИКА

Wayland или X11, GNOME, KDE, GTK и Qt.



ПАКЕТЫ

apt, dnf, pacman — установка и обновления.



УТИЛИТЫ

coreutils, BusyBox: ls, cp, grep, cat...

КАТАЛОГИ-КАРТЫ (FHS):

`/etc` `/home` `/var` `/dev` `/proc` `/sys` `/boot` `/tmp`

БЕЗОПАСНОСТЬ: ЩИТЫ И ЖИЗНИ





ПРАВА UNIX

Владелец, группа, rwx. root (UID 0) — всё можно.



CAPABILITIES

Права root разбиты на мелкие привилегии.



SELINUX / APPARMOR

Мандатные политики сверх обычных прав.



SECCOMP

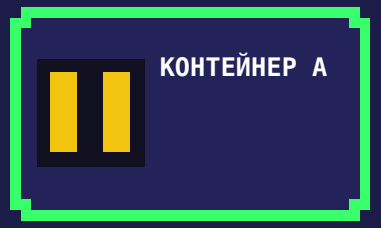
Белый список системных вызовов для процесса.

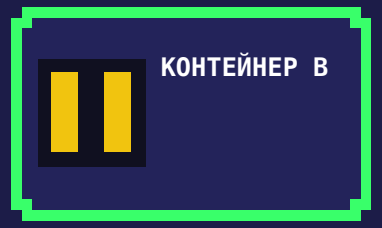


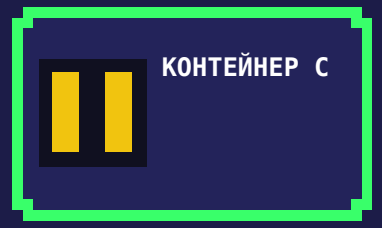
NAMESPACES + CGROUPS

Изоляция вида ресурсов и лимиты CPU и RAM.

ХОСТ LINUX — ОДНО ЯДРО







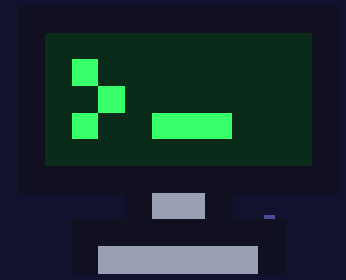
Контейнер — обычный процесс Linux в изоляции, а не отдельная виртуальная машина.

Docker, Podman и Kubernetes построены на этом.



GAME CLEAR!

- Ядро и пространство пользователя разделены границей syscall
- Монолитное ядро с модулями: скорость и гибкость
- Всё есть файл: единый интерфейс VFS
- Контейнеры = namespaces + cgroups



SCORE

100000

► ИЗУЧАЙ ДАЛЬШЕ: kernel.org ◄

man 2 syscalls · «Linux Kernel Development» · «The Linux Programming Interface»

LEVEL 8/8